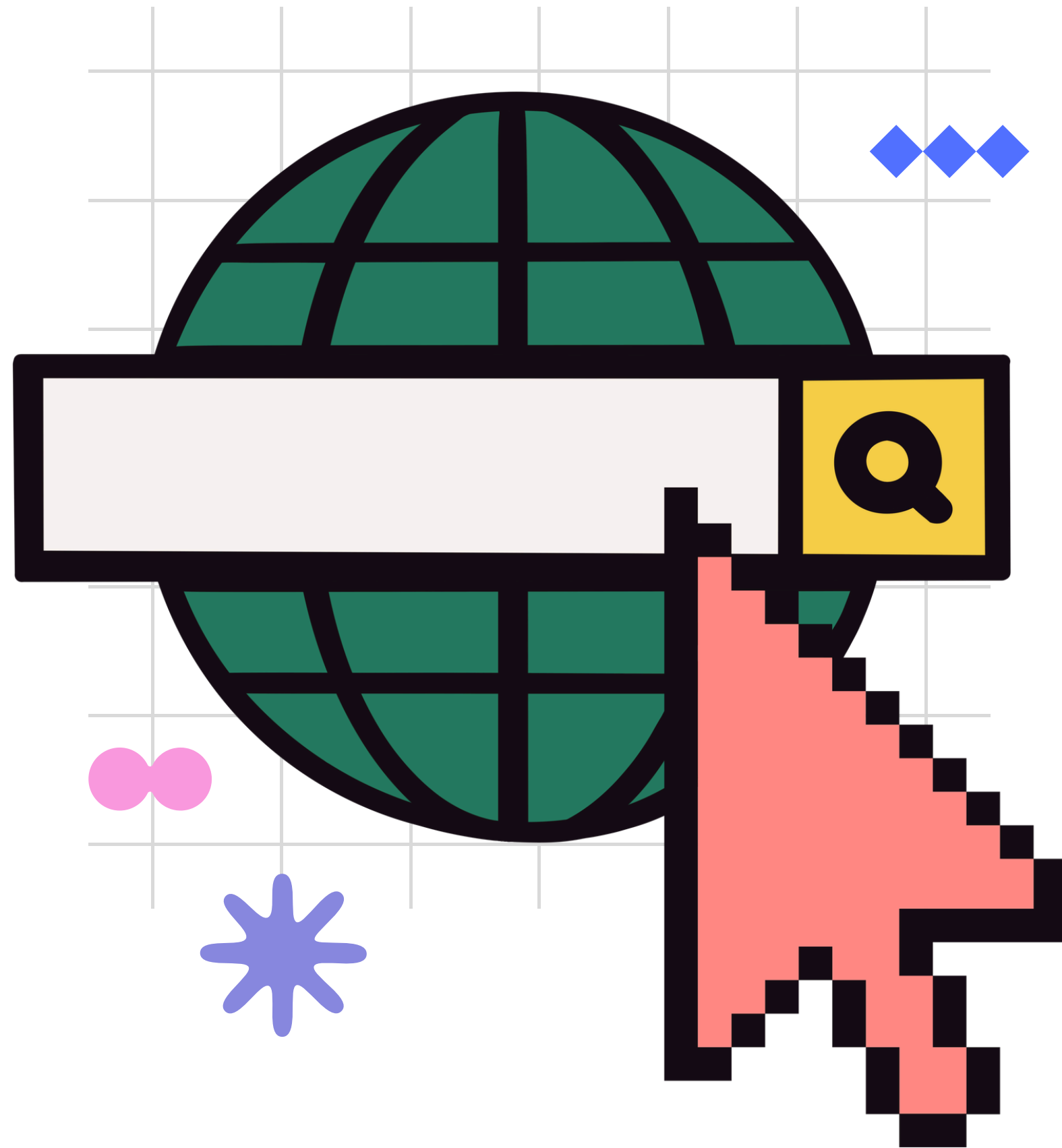




Pengantar Algoritma

Pendidikan Teknik
Informatika dan
Komputer

Ditulis oleh :
Kelompok 5

2026

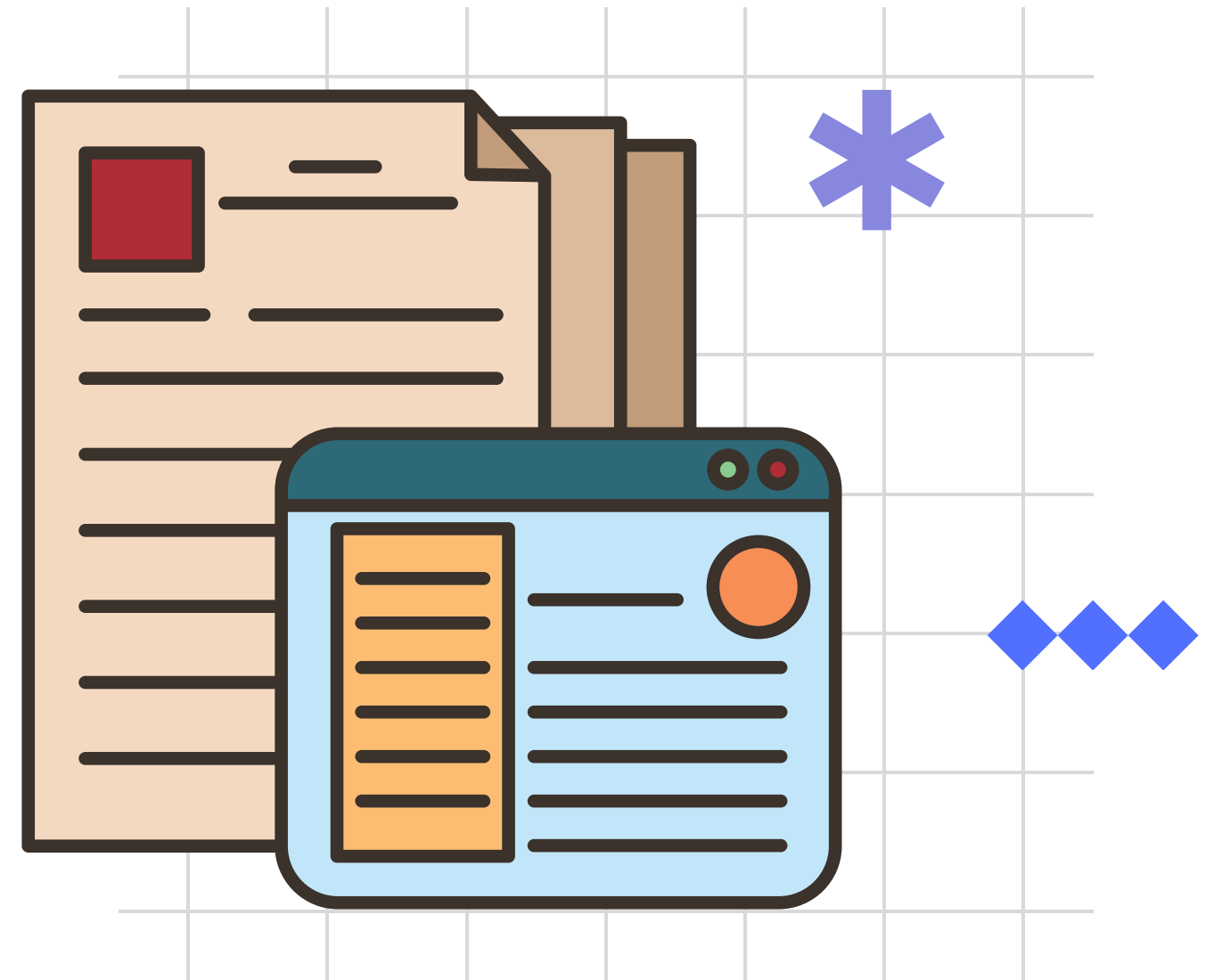
Pengertian Algoritma



Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hingga menghasilkan solusi.

Contoh

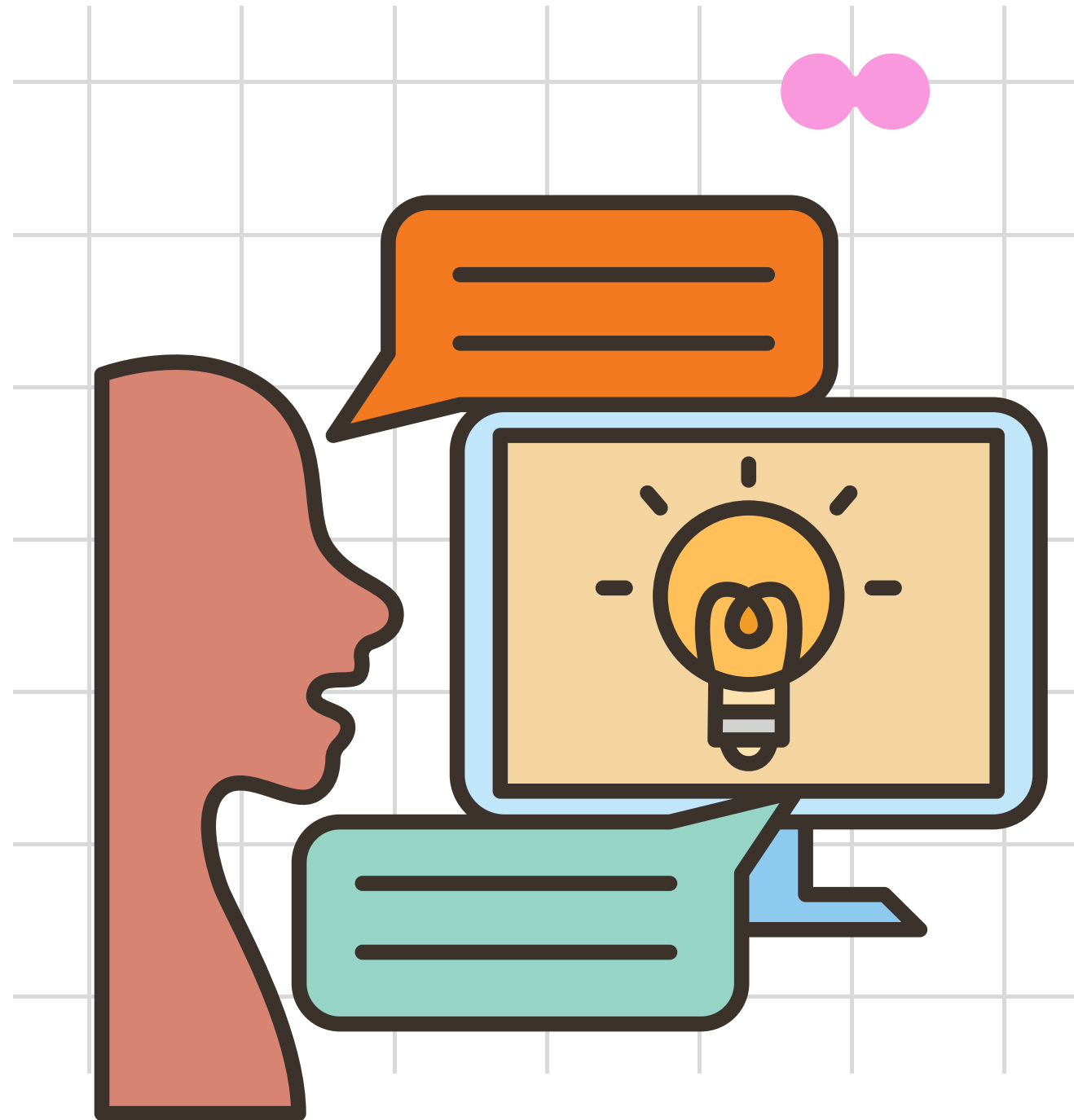
- Resep memasak
- Langkah membuat kopi
- Prosedur login akun



Tujuan Algoritma

- Menyelesaikan masalah secara sistematis.
- Mempermudah proses pembuatan program.
- Menghasilkan solusi yang benar dan efisien.
- Mengurangi kesalahan dalam pemrograman.





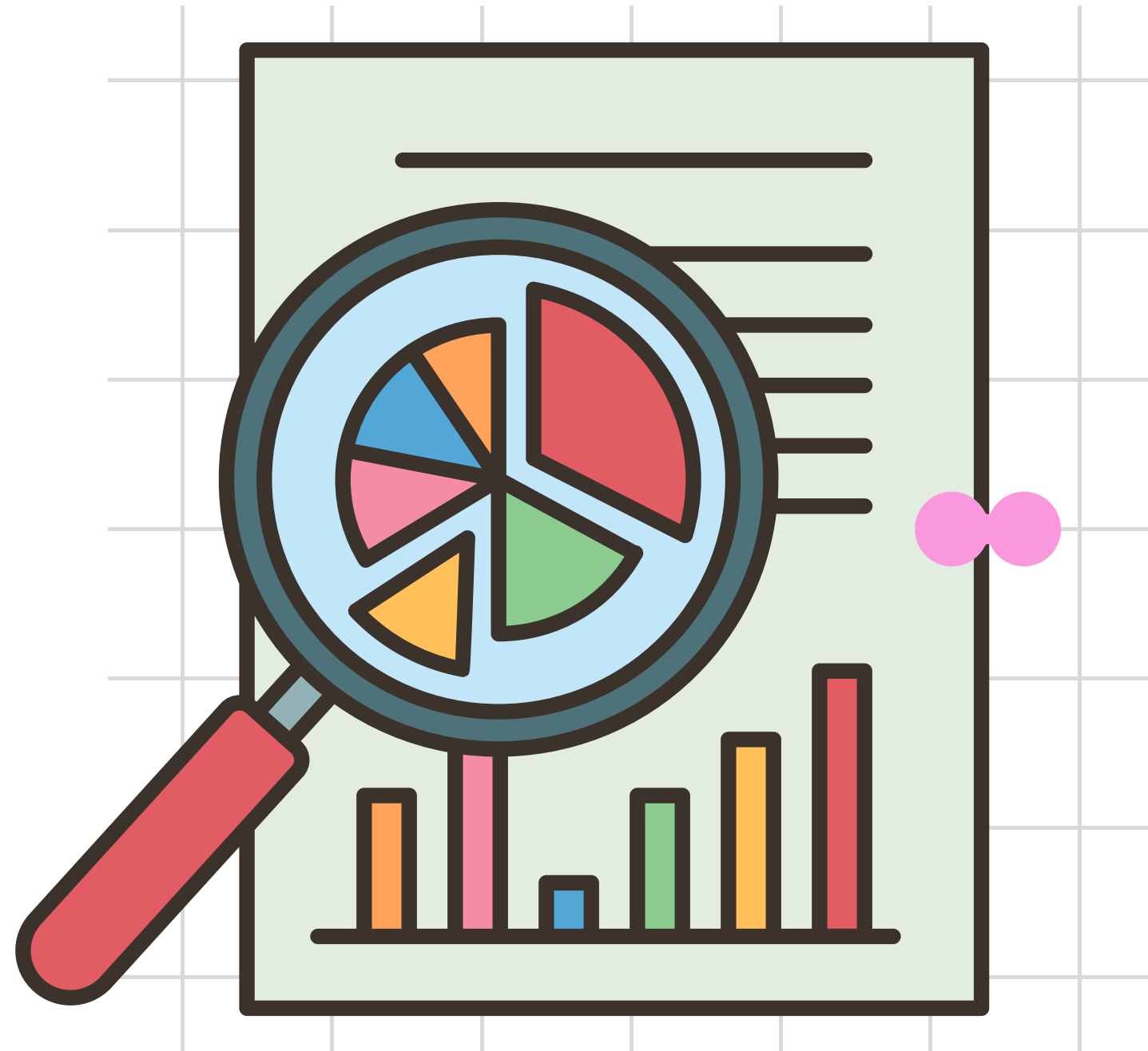
Karakteristik * Algoritma

Algoritma yang baik memiliki sifat:

Definiteness (Kejelasan)



Setiap langkah atau instruksi harus ditulis dengan jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan makna ganda sehingga mudah dipahami oleh siapa pun yang menjalankannya.

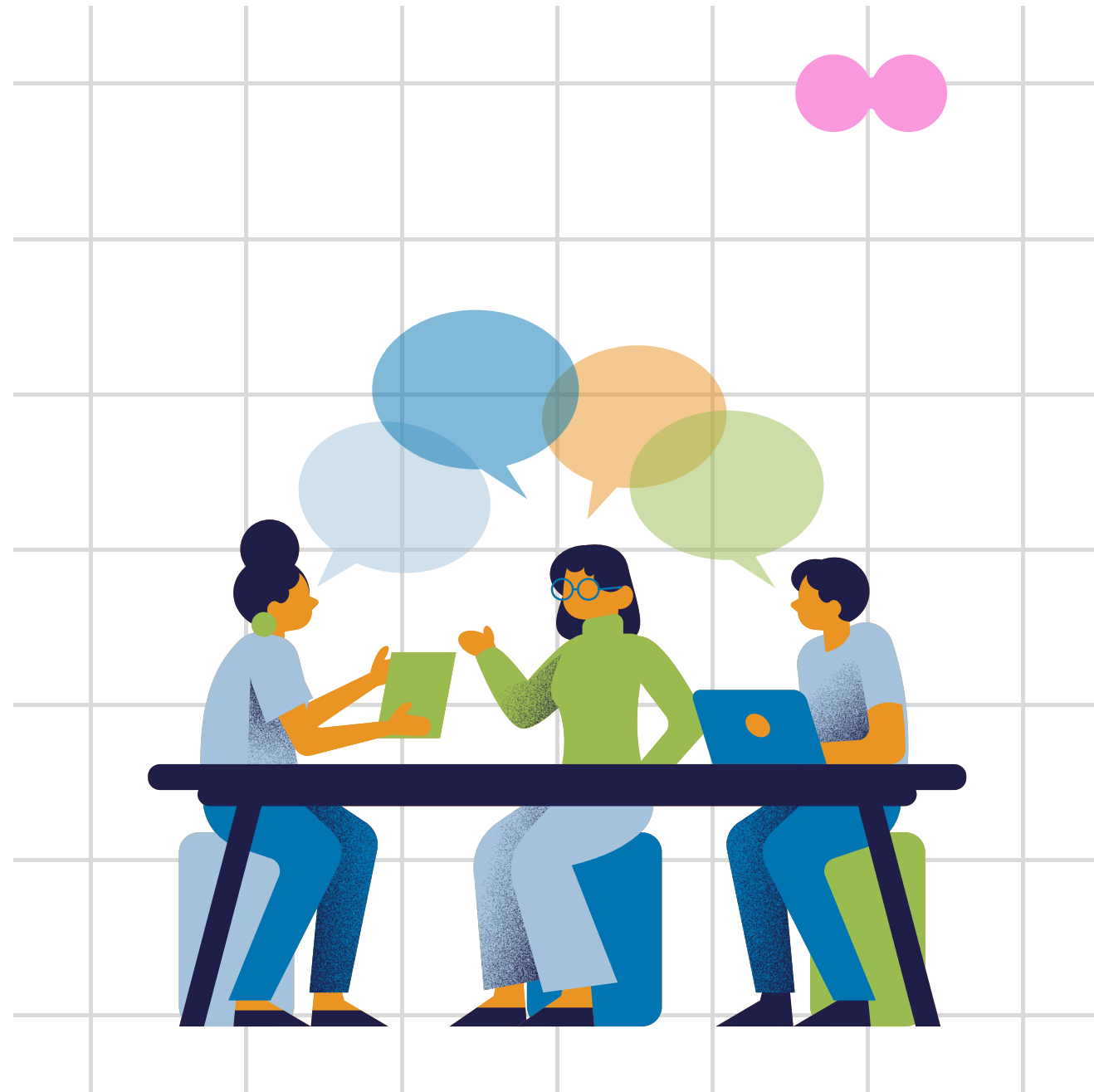


Karakteristik Algoritma

Algoritma yang baik memiliki sifat:

Finiteness (Berhingga)

Algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas dan pasti berhenti setelah semua proses selesai. Algoritma tidak boleh berjalan tanpa akhir (infinite loop).



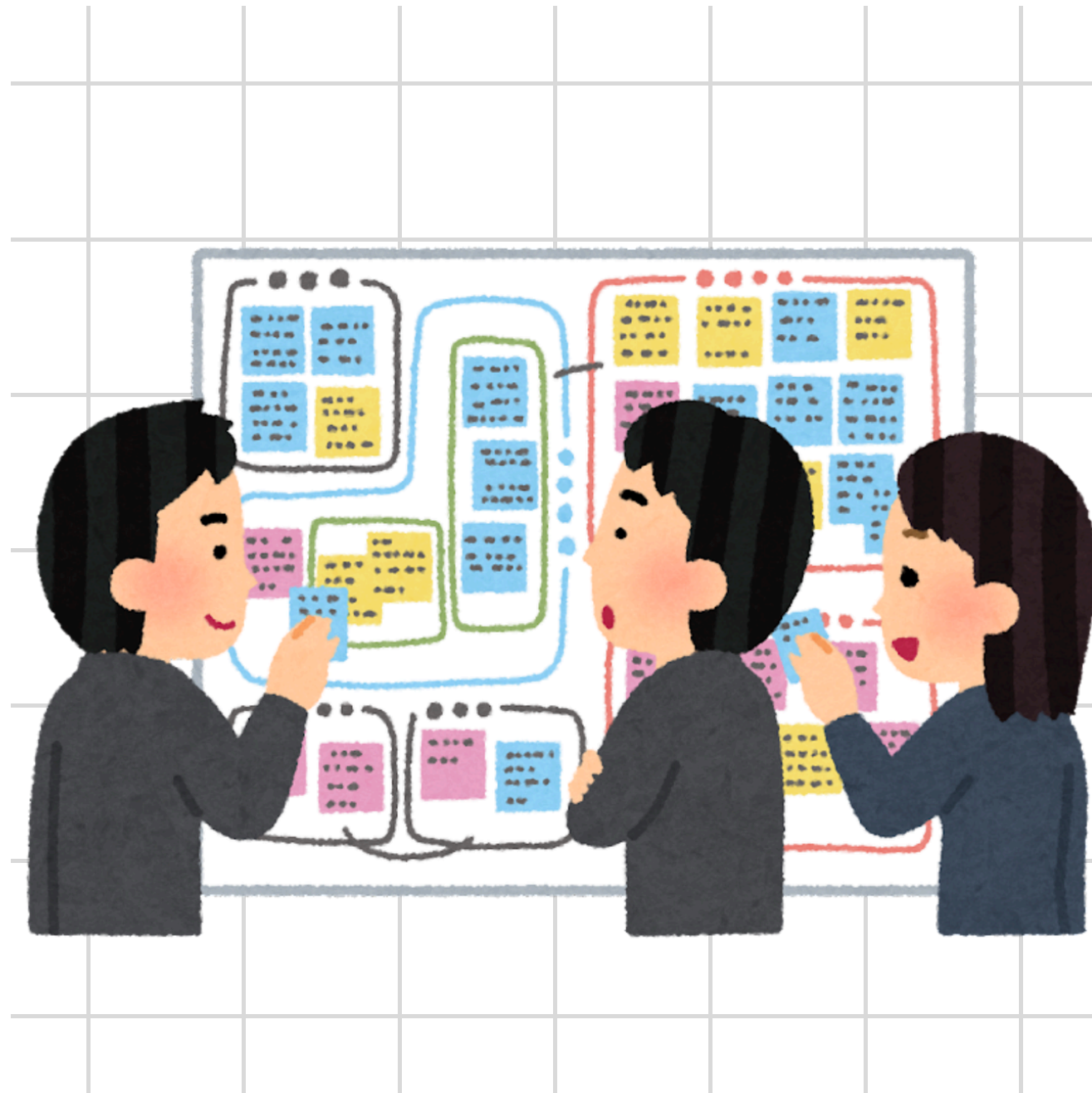
Karakteristik * Algoritma

Algoritma yang baik memiliki sifat:

Effectiveness (Efektivitas)



Setiap langkah dalam algoritma harus dapat dilaksanakan dengan mudah, logis, dan menghasilkan tujuan yang diinginkan.

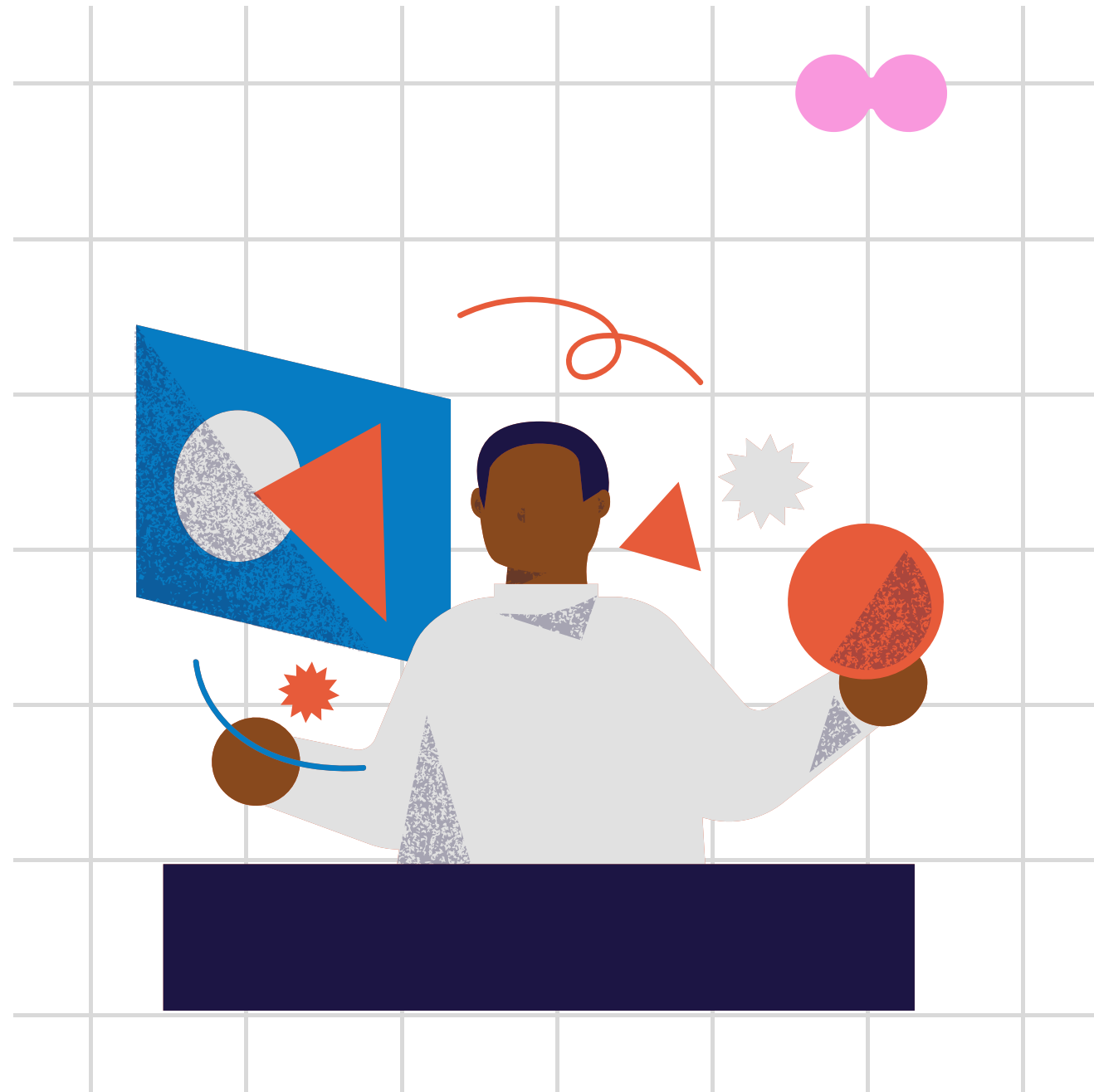


* Karakteristik Algoritma

Algoritma yang baik memiliki sifat:

Input (Masukan)

Algoritma dapat menerima satu atau lebih data masukan yang akan diproses. Namun, pada beberapa kasus sederhana algoritma juga dapat berjalan tanpa input dari pengguna.



Karakteristik * Algoritma

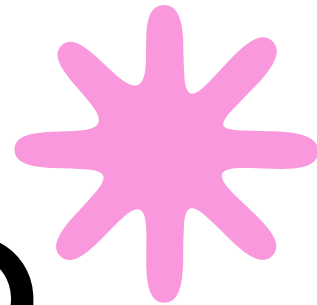
Algoritma yang baik memiliki sifat:

Output (Keluaran)



Setiap algoritma harus menghasilkan minimal satu output atau hasil yang merupakan solusi dari masalah yang diselesaikan.

Elemen Dasar Algoritma



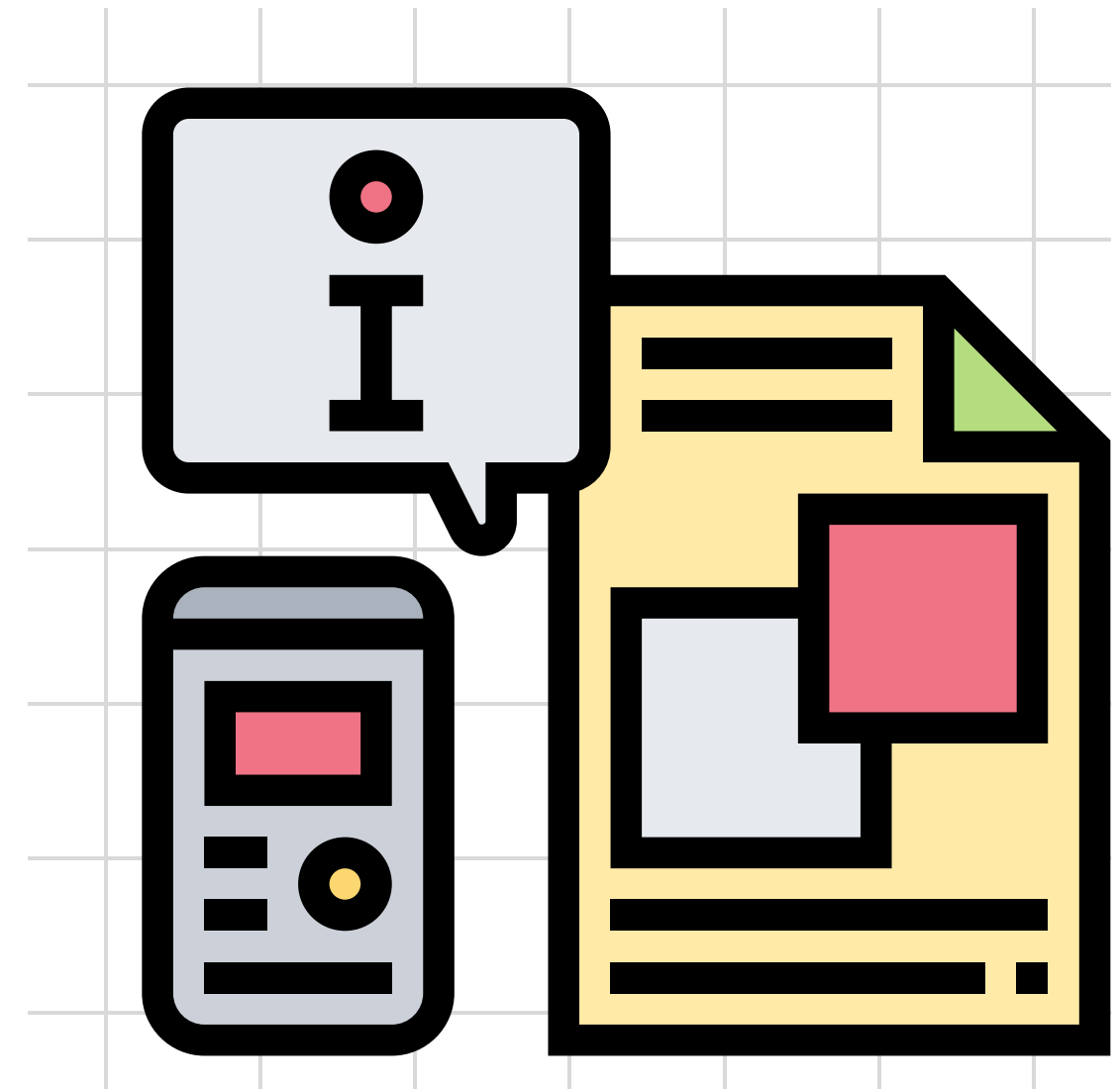
Input

Algoritma tersusun atas tiga elemen utama, yaitu:

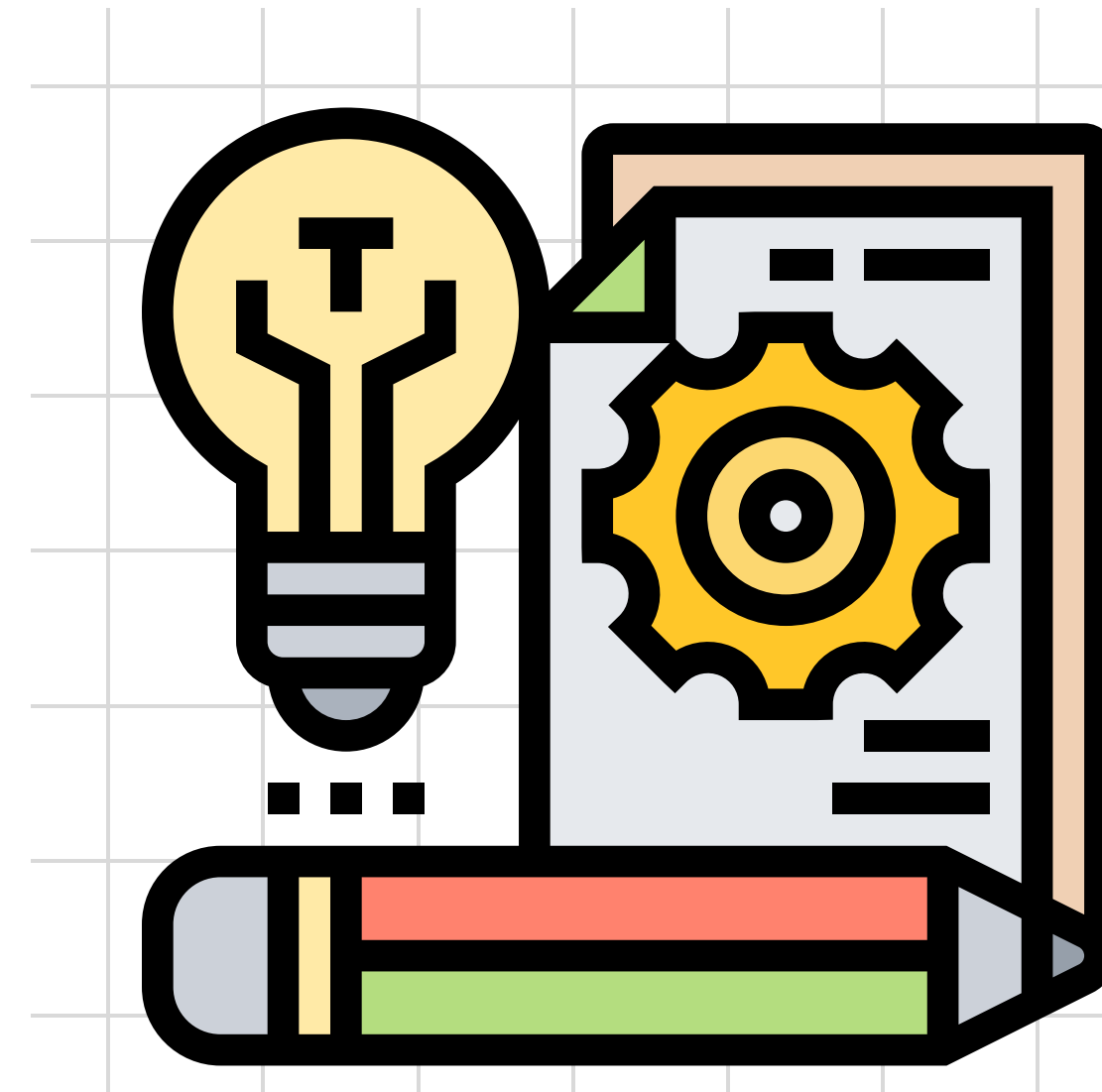
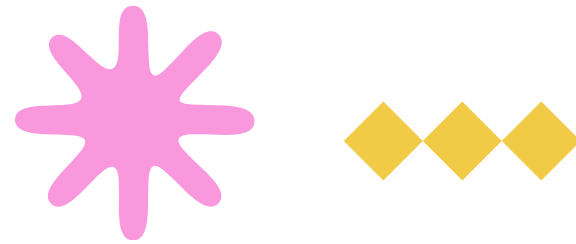
Input adalah data awal atau informasi yang diberikan kepada algoritma sebagai bahan untuk diproses.

Contoh:

- Nilai ujian siswa
- Panjang dan lebar persegi panjang
- Jari-jari lingkaran



Elemen Dasar Algoritma



Algoritma
tersusun atas
tiga elemen
utama, yaitu:



Proses

Proses merupakan serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk mengolah input sehingga menghasilkan informasi baru.

Contoh:

- Menghitung luas persegi panjang dengan rumus:
- $\text{Luas} = \text{Panjang} \times \text{Lebar}$
- Mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar.

Elemen Dasar Algoritma



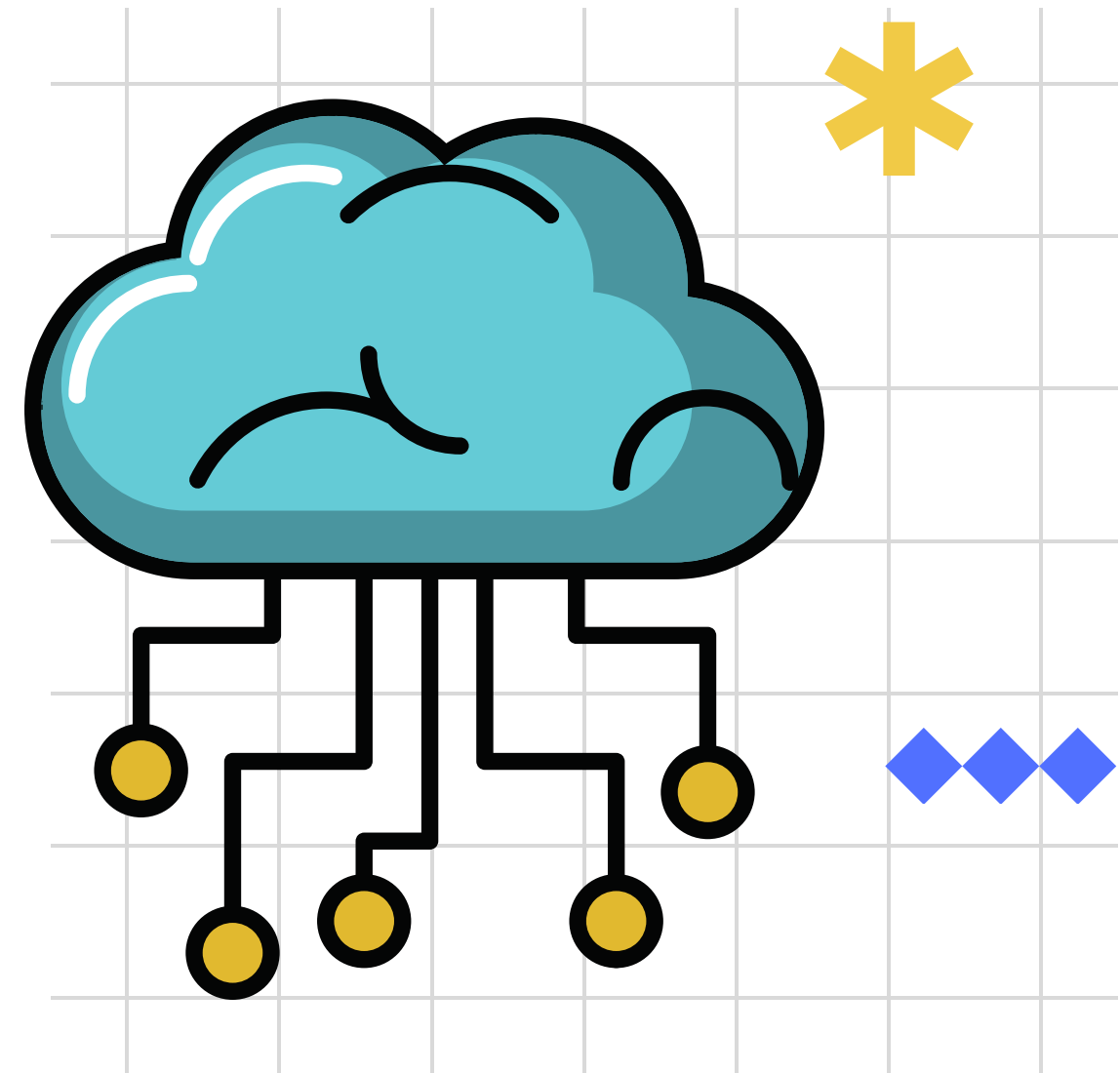
Algoritma
tersusun atas
tiga elemen
utama, yaitu:

Output

Output adalah hasil akhir yang diperoleh setelah proses selesai dilakukan. Output merupakan tujuan utama dari algoritma.

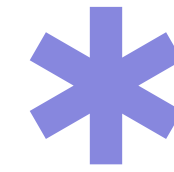
Contoh:

- Nilai rata-rata siswa
- Luas persegi panjang
- Daftar data yang sudah diurutkan





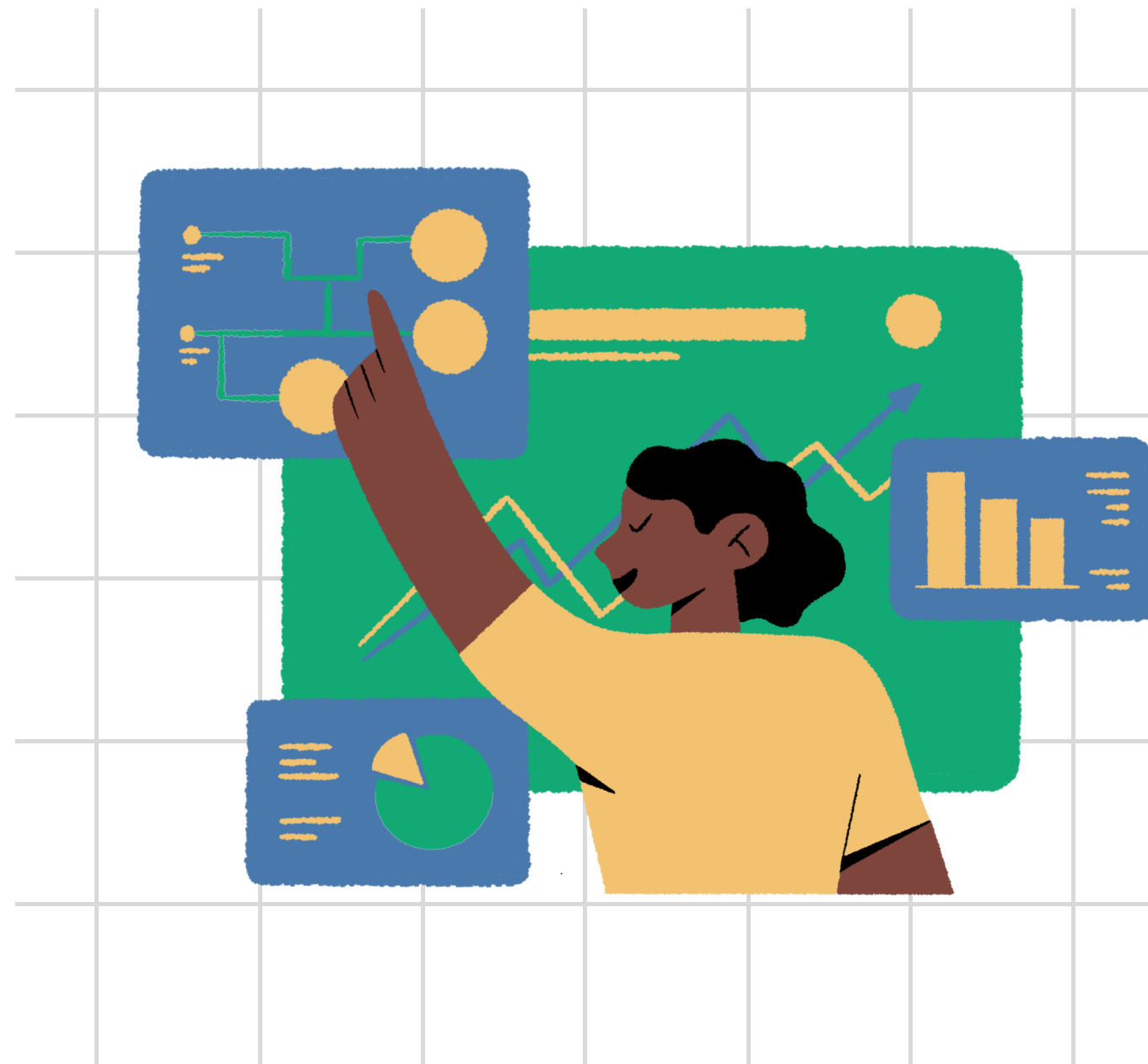
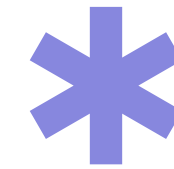
Syarat Algoritma yang Baik



- Logis dan mudah dipahami.
- Bersifat objektif.
- Efisien dalam penggunaan waktu dan memori.
- Dapat diterapkan pada berbagai kondisi.
- Menghasilkan output yang benar.



Computational Thinking

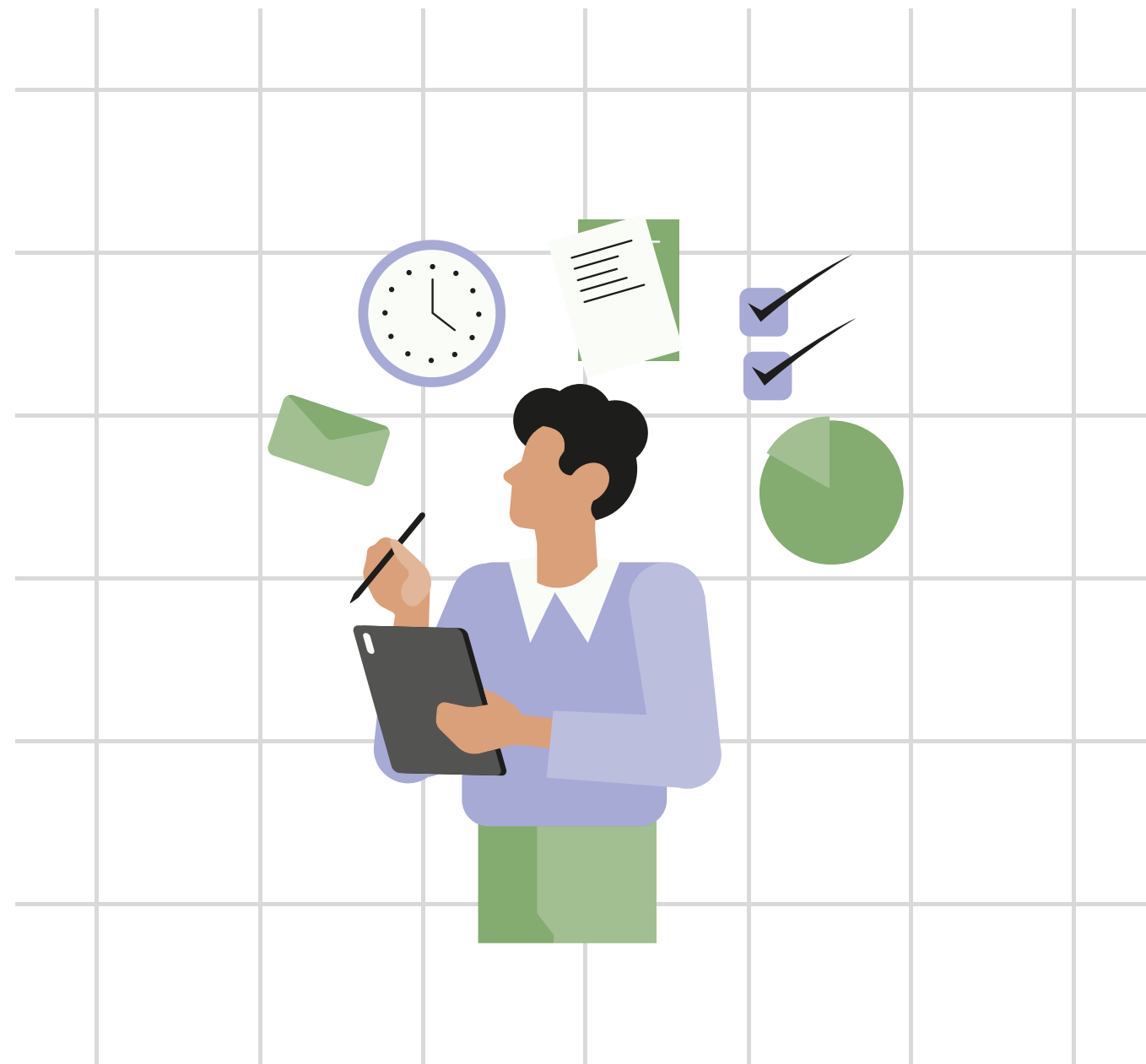


Computational Thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis melalui:

- Analisis masalah
- Penyusunan langkah solusi
- Implementasi menjadi program

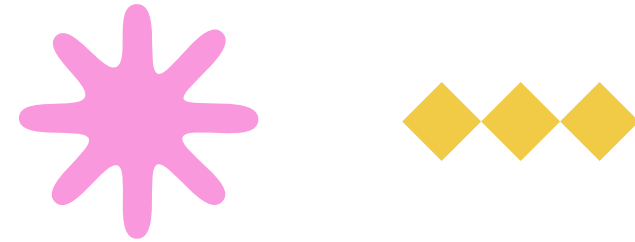


Langkah Membuat * Algoritma



1. Analisis masalah.
2. Menentukan input dan output.
3. Menyusun langkah-langkah penyelesaian.
4. Menguji algoritma.
5. Mengimplementasikan ke dalam program.

Penyajian Algoritma



Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk agar mudah dipahami dan diimplementasikan.

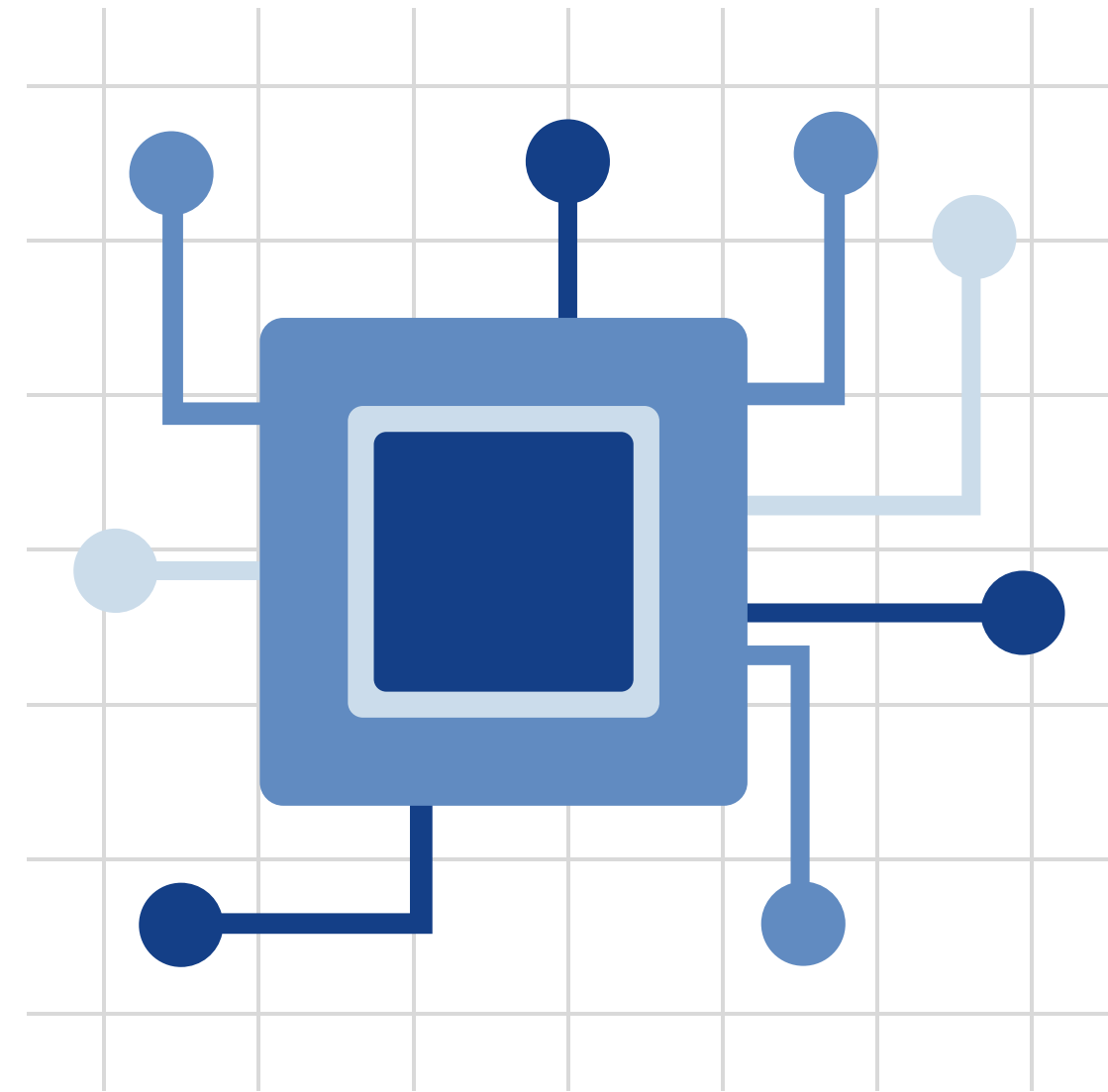
Bentuk penyajian tersebut antara lain:

Bahasa Natural (Narasi)

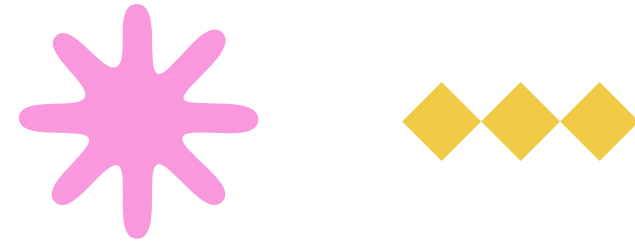
Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Bentuk penyajian tersebut antara lain: Algoritma ditulis menggunakan bahasa sehari-hari dengan kalimat yang mudah dipahami oleh manusia. Bentuk ini paling sederhana, namun kurang efektif untuk algoritma yang kompleks karena dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Contoh:

1. Masukkan nilai panjang dan lebar.
2. Hitung luas dengan rumus $\text{panjang} \times \text{lebar}$.
3. Tampilkan hasil perhitungan luas.



Penyajian Algoritma



Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk agar mudah dipahami dan diimplementasikan.

Bentuk penyajian tersebut antara lain:

Pseudocode

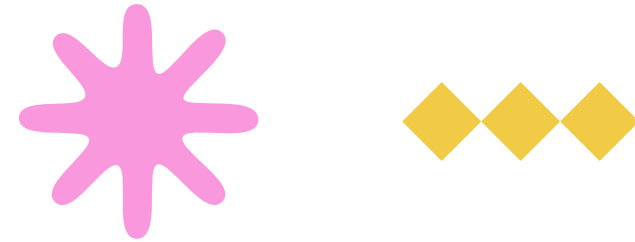
Pseudocode adalah penulisan algoritma menggunakan notasi yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Bentuk ini memudahkan proses implementasi ke dalam kode program.

Contoh:

```
Input panjang, lebar  
luas ← panjang x lebar  
Output luas
```



Penyajian Algoritma



Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk agar mudah dipahami dan diimplementasikan.

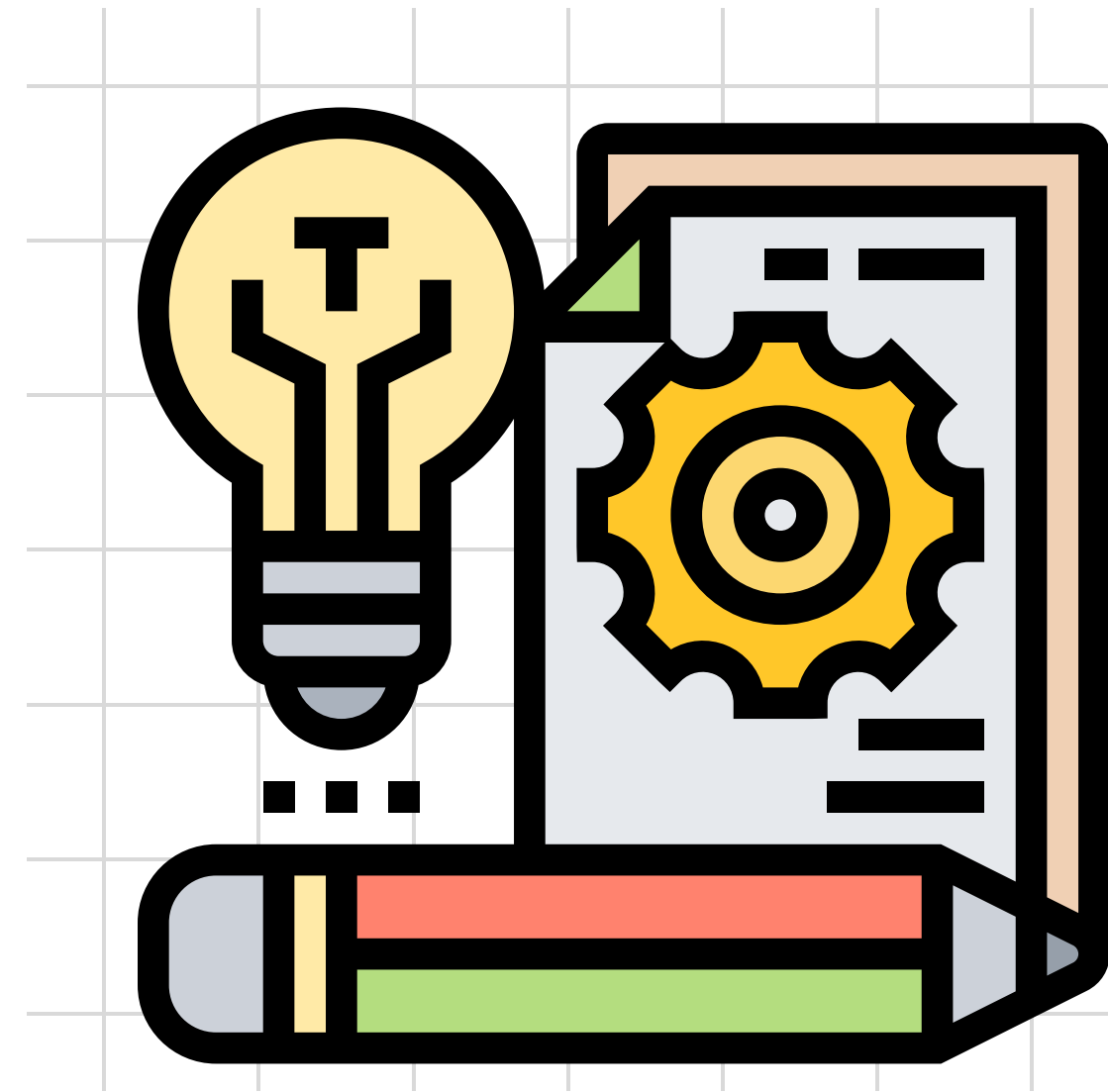
Bentuk penyajian tersebut antara lain:

Flowchart (Diagram Alir)

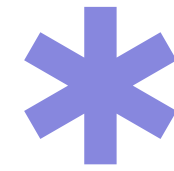
Flowchart adalah penyajian algoritma dalam bentuk diagram menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan oleh garis alur. Flowchart digunakan untuk menggambarkan urutan proses secara visual sehingga lebih mudah dipahami.

Beberapa simbol yang sering digunakan:

- Terminator → Menunjukkan awal dan akhir proses.
- Process → Menunjukkan langkah atau proses yang dilakukan.
- Input/Output → Menunjukkan proses memasukkan atau menampilkan data.
- Decision → Menunjukkan percabangan berdasarkan suatu kondisi.
- Flowline → Menunjukkan arah aliran proses.



Struktur Penulisan Algoritma



Secara umum, algoritma memiliki struktur penulisan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

Header

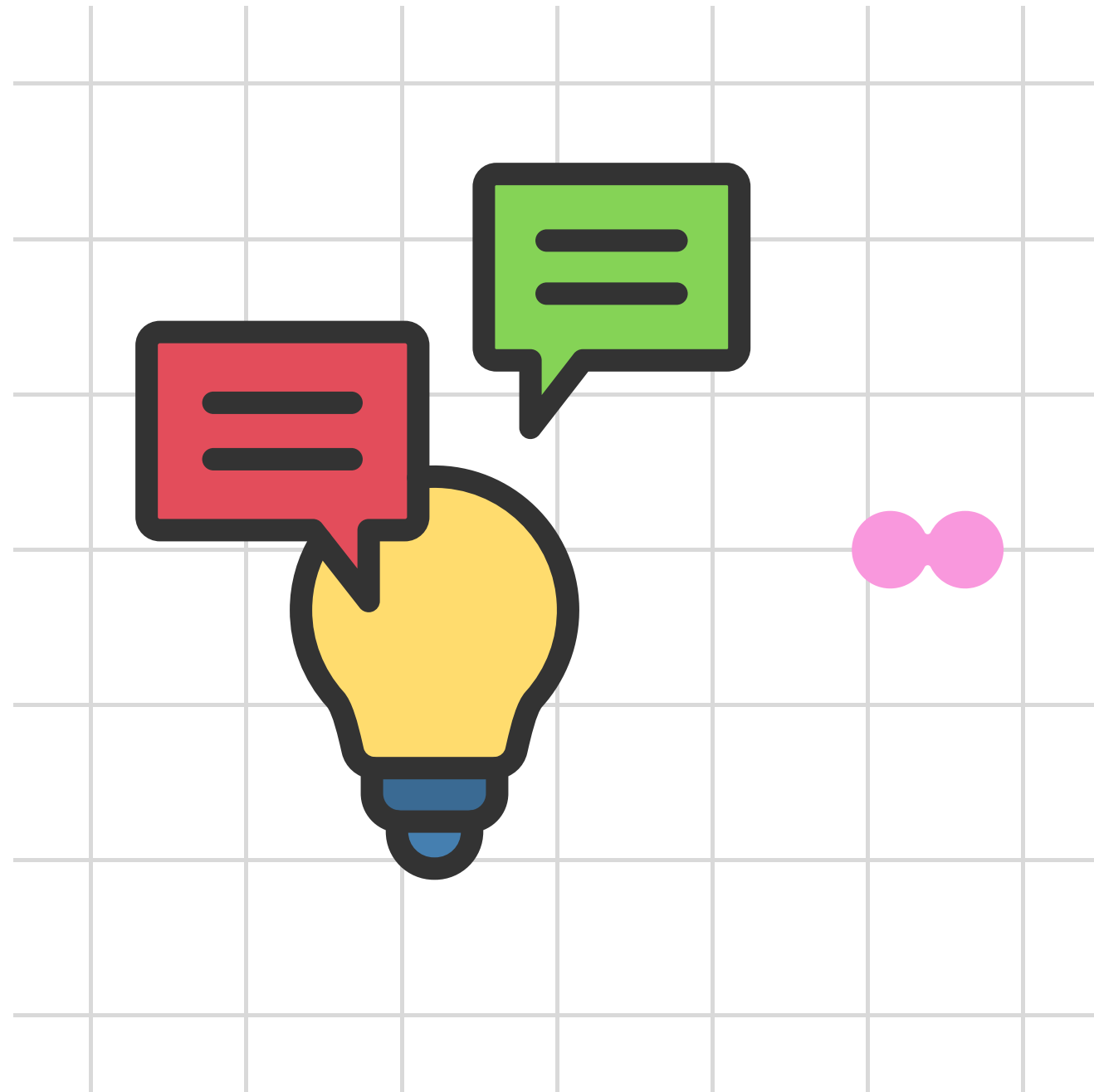
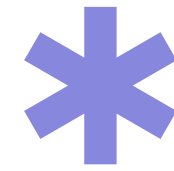


Header merupakan bagian awal yang berisi nama atau judul algoritma. Bagian ini berfungsi untuk memberikan identitas sehingga tujuan algoritma dapat diketahui dengan mudah.

Contoh:

Algoritma Menghitung Luas Persegi Panjang

Struktur Penulisan Algoritma



Secara umum, algoritma memiliki struktur penulisan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

Deklarasi

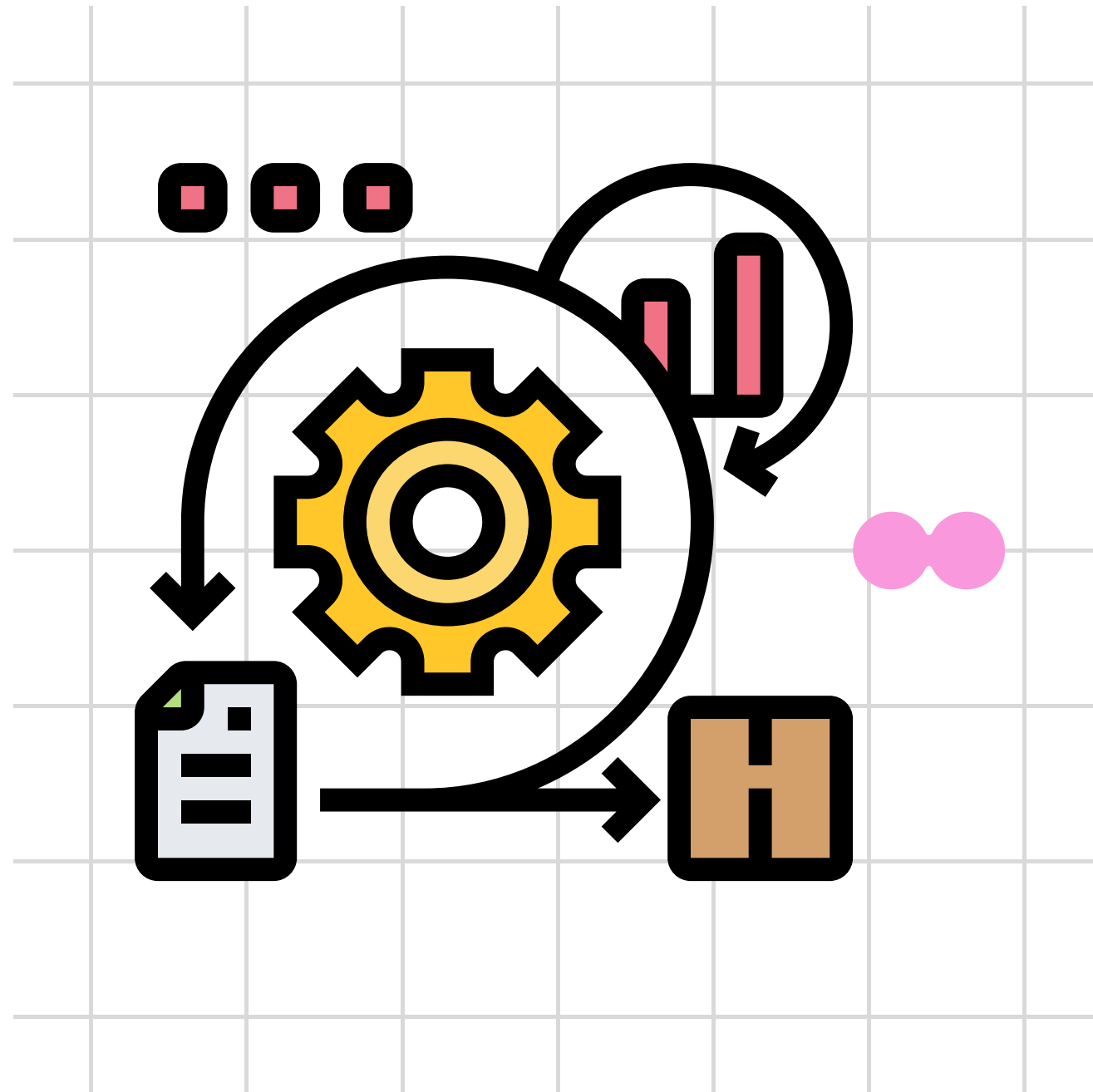
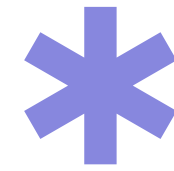


Deklarasi adalah bagian yang digunakan untuk mendefinisikan semua variabel, konstanta, maupun tipe data yang akan digunakan selama proses algoritma berlangsung. Dengan adanya deklarasi, setiap data yang digunakan memiliki arti dan fungsi yang jelas.

Contoh:

```
Deklarasi
panjang : integer
lebar   : integer
luas    : integer
```

Struktur Penulisan Algoritma



Secara umum, algoritma memiliki struktur penulisan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

Deskripsi



Deskripsi merupakan inti dari algoritma yang berisi langkah-langkah atau instruksi penyelesaian masalah secara berurutan. Pada bagian ini dijelaskan proses mulai dari menerima input, mengolah data, hingga menghasilkan output.

Contoh:

Deskripsi

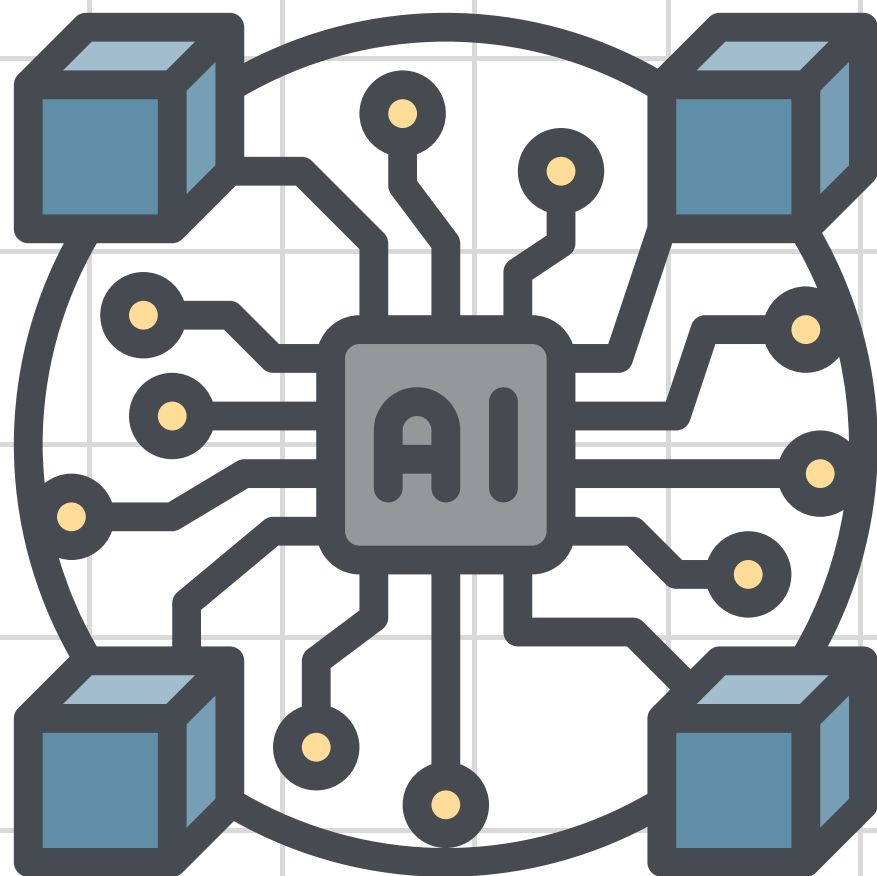
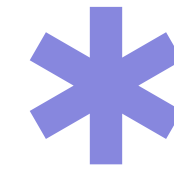
Input panjang dan lebar

$\text{luas} \leftarrow \text{panjang} \times \text{lebar}$

Output luas



Contoh Algoritma Sederhana



Menghitung Luas Persegi

Input:

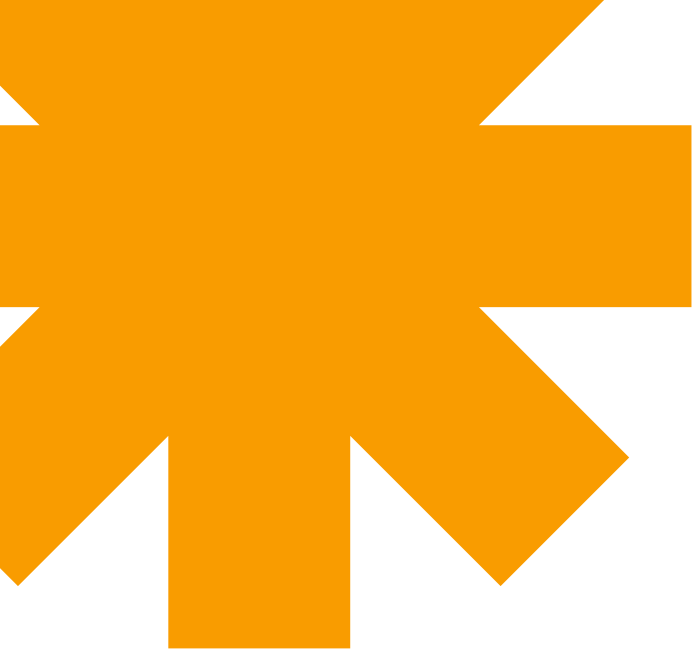
- Sisi

Proses:

- $\text{Luas} = \text{sisi} \times \text{sisi}$

Output:

- Nilai luas persegi



Terima Kasih

